

CUADRILATERO-ARTICULADO-ENTERO.pdf



laktecuento



Cinemática y Dinámica de Máquinas



3º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela de Ingeniería de Barcelona este (Eebe)
Universidad Politécnica de Catalunya



[Accede al documento original](#)

Una cuenta que no te pide **nada**.

Ni siquiera que apruebes. De momento.

(Estudia y no nos des ideas)

Cuenta NoCuenta

Saber más

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherida al Sistema de Garantía de Depósitos holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)





Cocteleo®

CuAndo Hay ExÁMeNes

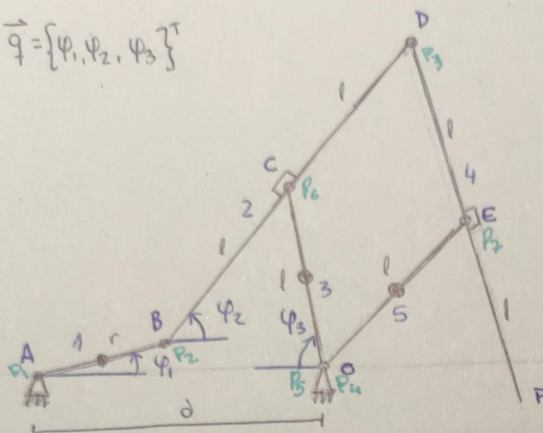


CuAndo Hay ExÁMeNes



PROBLEMA 2.1. CUADRILÁTERO ARTICULADO

$$\vec{q} = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}^T$$



$$r = 20\text{m}; d = 40\text{m}; l = 30\text{m}$$

$$(a) \text{ EEG'S } \varphi_1 = 11.5^\circ$$

$$GDL = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ GDL}$$

$$m_g = 3 - 1 = 2 \text{ ecs}$$

EEG'S

$$(1) \rightarrow r \cos(\varphi_1) + l \cos(\varphi_2) + l \cos(\varphi_3) - d = 0$$

$$(2) \rightarrow r \sin(\varphi_1) + l \sin(\varphi_2) - l \sin(\varphi_3) = 0$$

$$\phi_q = \begin{bmatrix} r \cos(\varphi_1) & l \cos(\varphi_2) & l \cos(\varphi_3) \\ r \sin(\varphi_1) & l \sin(\varphi_2) & -l \sin(\varphi_3) \end{bmatrix} \rightarrow \Phi(\vec{q}) = \begin{bmatrix} -r \sin(\varphi_1) & -l \sin(\varphi_2) & -l \sin(\varphi_3) \\ r \cos(\varphi_1) & l \cos(\varphi_2) & -l \cos(\varphi_3) \end{bmatrix}$$

$$\text{* MATLAB} \rightarrow \vec{q} = [11.5, 58.7, 80.8]^T \text{ DEG}$$

(c) VELOCIDADES GENERALIZADAS? $\dot{\varphi}_1 = 2 \text{ rad/s}$ $\dot{\varphi}_2, \dot{\varphi}_3?$

$$\text{EQ} \rightarrow \dot{\vec{q}}^0 = -[\Phi_q^0]^{-1} \cdot (\Phi_E^0 + \Phi_q^0 \cdot \dot{\vec{q}}^i)$$

$$\dot{\vec{q}}^0 = \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{bmatrix}; \dot{\vec{q}}^i = \dot{\varphi}_1 = 2 \text{ rad/s} \quad \Phi_q = \begin{bmatrix} -20 \sin(11.5) & -30 \sin(58.7) & -30 \sin(80.8) \\ 20 \cos(11.5) & 30 \cos(58.7) & -30 \cos(80.8) \end{bmatrix}$$

$$\Phi_q = \begin{bmatrix} -3.9874 & -25.6338 & -29.6141 \\ 19.5985 & 15.5856 & -4.7964 \end{bmatrix}$$

$\Phi_q^i \quad \quad \quad \Phi_q^0$

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -25.6338 & -29.6141 \\ 15.5856 & -4.7964 \end{bmatrix}^{-1} \left(0 + \begin{bmatrix} -3.9874 \\ 19.5985 \end{bmatrix} \cdot 2 \right)$$

MATLAB

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\varphi}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.0514 \\ 1.5064 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$$

$$\dot{\vec{q}} = [2, -2.0514, 1.5064]^T \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

WUOLAH

(d) ACCELERACIONES GENERALES COMO $\ddot{\psi}_1 = 0 \text{ rad/s}^2 \rightarrow \ddot{\psi}_1 = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$

$$\ddot{\vec{q}} = -[\Phi_q^0]^{-1} \cdot (\Phi_q^1 \cdot \ddot{\vec{q}} + \Phi_q^2 \cdot \dot{\vec{q}} + \Phi_q^3)$$

$$\textcircled{I} \begin{bmatrix} \ddot{\psi}_2 \\ \ddot{\psi}_3 \end{bmatrix} = \ddot{\vec{q}} \quad ; \quad \ddot{\vec{q}} = \ddot{\psi}_1 = 0 \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{IV} \dot{\vec{q}} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2,0514 \\ 1,5064 \end{bmatrix} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\textcircled{III} \Phi_q = \begin{bmatrix} -3,9874 & -25,6338 & -29,6141 \\ 19,5985 & 15,5856 & -4,7964 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{V} \dot{\Phi} = \begin{bmatrix} -r \cos(\psi_1) \cdot \dot{\psi}_1 & -l \cos(\psi_2) \cdot \dot{\psi}_2 & -l \cos(\psi_3) \cdot \dot{\psi}_3 \\ -r \sin(\psi_1) \cdot \dot{\psi}_1 & -l \sin(\psi_2) \cdot \dot{\psi}_2 & l \sin(\psi_3) \cdot \dot{\psi}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -39,1970 & 31,9722 & -7,2254 \\ -7,9747 & 52,5851 & 44,6107 \end{bmatrix}$$

REAGRUPAMOS:

$$\begin{bmatrix} \ddot{\psi}_2 \\ \ddot{\psi}_3 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -25,6338 & -29,6141 \\ 19,5856 & -4,7964 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} -3,9874 \\ 19,5985 \end{bmatrix} \cdot 0 + \begin{bmatrix} -39,1970 & 31,9722 & -7,2254 \\ -7,9747 & 52,5851 & 44,6107 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2,0514 \\ 1,5064 \end{bmatrix} =$$

MATLAB

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \ddot{\psi}_2 = -1,5979 \text{ rad/s}^2 \\ \ddot{\psi}_3 = -6,6126 \text{ rad/s}^2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \ddot{\vec{q}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1,5979 \\ -6,6126 \end{bmatrix} \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

* RECORDATORIO

TRASLACIÓN $\begin{cases} \vec{v}_A = \vec{v}_B \\ \vec{a}_A = \vec{a}_B \end{cases}$

ROTACIÓN PURA $\begin{cases} \vec{v}_B = \vec{\omega} \times \vec{r}_B \\ \vec{a}_B = \vec{\alpha} \times \vec{r}_B + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_B) \end{cases}$

MOVIMIENTO GENERAL

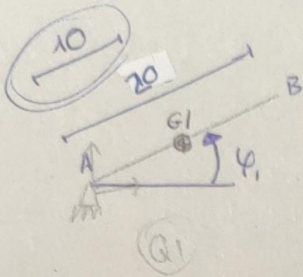
$$\begin{cases} \vec{r}_P = \vec{r}_A + \vec{r}_{PA} \\ \vec{v}_P = \vec{v}_B + \vec{v}_{PB} = \vec{v}_B + \vec{\omega} \times \vec{r}_{PB} \\ \vec{a}_P = \vec{a}_B + \vec{a}_{PB} = \vec{a}_B + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{PB} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{PB}) \end{cases}$$

ELEMENTO	SENTIDO	ψ	ω	$\dot{\psi}$	α
1	AH	2	2	0	0
2 y 5	AH	-2,0514	-2,0514	1,5979	1,5979
3 y 4	H (*)	1,5064	-1,5064	-6,6126	+6,6126

(*) SI EL SENTIDO ES H, ' ω ' y ' α ' CAMBIAN DE SIGNO CON ' $\dot{\psi}$ ' y ' $\ddot{\psi}$ ' RESPECTIVAMENTE.
 $\dot{\psi} \neq \omega$ y $\ddot{\psi} \neq \alpha \rightarrow$ A NIVEL MATEMÁTICO ES LO MISMO PERO, ω y α RESPETAN EL SENTIDO A QUE GIRA EL CUERPO, DEPENDIENDO DE ESO, SE SABRÁ SI ESTÁ ACCEL. O FRENANDO.

VELOCIDADES Y ACELERACIONES EN LOS CGs.

* BARRA 1 RP

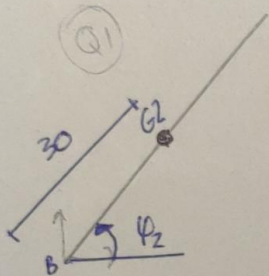


$$\vec{V}_{G1} = \vec{\omega}_1 \times \vec{r}_{G1A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 2 \\ 10C_{11.5} & 10S_{11.5} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3.9874 \hat{i} + 19.5958 \hat{j} \end{vmatrix} = \vec{V}_{G1}$$

$$\vec{a}_{G1} = \vec{\alpha}_1 \times \vec{r}_{G1A} + \vec{\omega}_1 \times (\vec{\omega}_1 \times \vec{r}_{G1A}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 0 \\ 10C_{11.5} & 10S_{11.5} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 2 \\ -3.9874 & 19.5958 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\vec{a}_{G1} = -39.1916 \hat{i} - 7.9748 \hat{j} \frac{m}{s^2}$$

* BARRA 2 MG



$$\vec{V}_{G2} = \vec{V}_B + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{G2B} = 2 \cdot \vec{V}_{G1} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2.0514 \\ 30C_{58.7} & 30S_{58.7} & 0 \end{vmatrix}$$

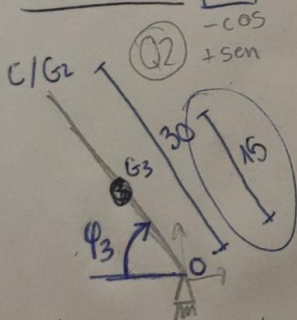
$$\vec{V}_{G2} = 44.6103 \hat{i} + 7.2248 \hat{j} \frac{m}{s}$$

$$\vec{a}_{G2} = \vec{a}_B + \vec{\alpha}_2 \times \vec{r}_{G2B} + \vec{\omega}_2 \times (\vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{G2B}) \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 \cdot \vec{a}_{G1} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1.5979 \\ 30C_{58.7} & 30S_{58.7} & 0 \end{vmatrix} + (-2.0514 \hat{k}) \times \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2.0514 \\ 30C_{58.7} & 30S_{58.7} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\vec{a}_{G2} = -184.9313 \hat{i} - 98.9185 \hat{j} \frac{m}{s^2}$$

* BARRA 3 RP



$$\vec{V}_{G3} = \vec{\omega}_3 \times \vec{r}_{G3O} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -1.5064 \\ -15C_{40.8} & 15S_{40.8} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\vec{V}_{G3} = 22.3053 \hat{i} + 3.6127 \hat{j} \frac{m}{s}$$

$$\vec{a}_{G3} = \vec{\alpha}_3 \times \vec{r}_{G3O} + \vec{\omega}_3 \times (\vec{\omega}_3 \times \vec{r}_{G3O}) =$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 0 \\ -15C_{40.8} & 15S_{40.8} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -1.5064 \\ 22.3053 & 3.6127 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{a}_{G3} = -92.4709 \hat{i} - 49.4692 \hat{j} \frac{m}{s^2}$$



Cocteleo®

CuAndo Hay ExÁMeNes



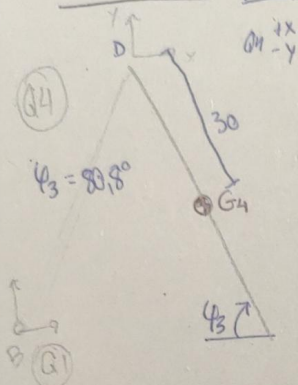
CuAndo Hay ExÁMeNes

Cocteleo®

FRIT RAVICH

Cocteleo ORIGINAL Sin cáscara

* BARRA 4 [HG]



$$\vec{V}_{G4} = \vec{V}_D + \vec{\omega}_3 \times \vec{r}_{G4D}$$

$$\vec{V}_D = \vec{V}_B + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{DB} = 2\vec{V}_{G1} + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{DB} =$$

$$= 2 \cdot (-3,9874 + 19,5958) + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2,0514 \\ 60\cos 80,8 & 60\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\left[\vec{V}_D = 97,1954 \hat{i} - 24,7529 \hat{j} \frac{m}{s} \right]$$

$$\vec{V}_{G4} = 97,1954 \hat{i} - 24,7529 \hat{j} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -1,5064 \\ 30\cos 80,8 & -30\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} \left[\vec{V}_{G4} = 52,5847 \hat{i} - 31,9783 \hat{j} \frac{m}{s} \right]$$

$$\vec{a}_{G4} = \vec{a}_D + \vec{\alpha}_3 \times \vec{r}_{G4D} + \vec{\omega}_3 \times (\vec{\omega}_3 \times \vec{r}_{G4D})$$

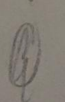
$$\vec{a}_D = \vec{a}_B + \vec{\alpha}_2 \times \vec{r}_{DB} + \vec{\omega}_2 \times (\vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{DB})$$

$$= 2(-39,1916 \hat{i} - 7,98748 \hat{j}) + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1,5979 \\ 60\cos 80,8 & 60\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} + (-2,0514 \hat{k}) \times \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2,0514 \\ 60\cos 80,8 & 60\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\left[\vec{a}_D = -291,4793 \hat{i} - 181,8874 \hat{j} \frac{m}{s^2} \right]$$

$$\vec{a}_{G4} = -291,4793 \hat{i} - 181,8874 \hat{j} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 6,6126 \\ 30\cos 80,8 & -30\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} + (-1,5064 \hat{k}) \times \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -1,5064 \\ 30\cos 80,8 & -30\sin 80,8 & 0 \end{vmatrix} =$$

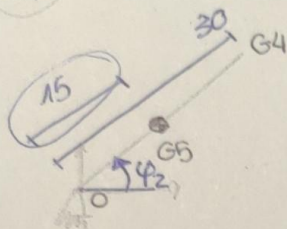
$$\left[\vec{a}_{G4} = -106,5375 \hat{i} - 82,969 \hat{j} \frac{m}{s^2} \right]$$



Este es el proceso largo, se puede hacer corto haciendo 2° y 2° a los, habiendo hecho BARRA 5 antes.

WUOLAH

RP



$$\vec{V}_{GS} = \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{GS0} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2,0514 \\ 150_{93,7} & 155_{93,7} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{V}_{\text{res}} = 26,2926 \hat{i} - 15,9861 \hat{j} \text{ m/s}$$

$$\vec{a}_{G5} = \vec{\alpha}_2 \times \vec{r}_{G50} + \vec{\omega}_2 \times (\vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{G50}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1.5979 \\ 150.68,7 & 155.83,7 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -2,0914 \\ 19698,7 & 19698,7 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \boxed{\vec{a}_{os} = -93,274 \hat{i} - 41,4844 \hat{j} \frac{m}{s^2}}$$

$$\vec{V}_{G4} = 2 \cdot \vec{V}_{G3} = 52,5852 \hat{i} - 31,9722 \hat{j} \text{ m/s} = \vec{V}_{G4}$$

$$\vec{a}_{G4} = 2 \vec{a}_{G5} = \boxed{-106,5480 \hat{i} - 82,9688 \hat{j} \frac{m}{s^2} = \vec{a}_{G4}}$$

$$\overrightarrow{V_{G4}} = 62,9847 \hat{i} - 31,9783 \hat{j}$$

* DE LA OTRA MANERA DA:

$$\Delta G^\circ = -106,5375 \text{ kJ} - 82,9695 \text{ kJ}$$

LO QUE SE TIENE QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE CALCULAR LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES ES:

- ① EN QUÉ CUADRANTE SE ENCUENTRA: Q_1, Q_2, Q_3 o Q_4
- ② MUCHA CURA SI ES: RP o MG
- ③ USAR FUNCIÓN $\text{cross}([], []) \text{ DEL MATLAB PARA CALCULAR LOS PRODUCTOS VECTORIALES.}$



Cocteleo[®]

CuAndo Hay ExÁMeNeS

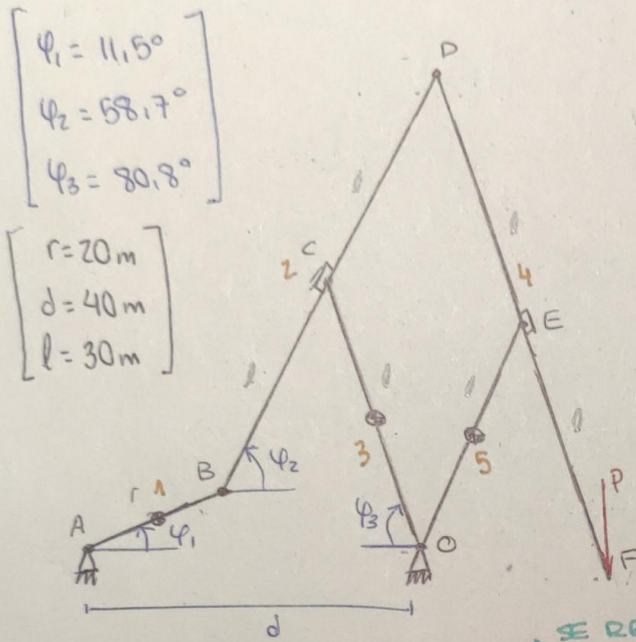


www.fritravich.com

CUADRILATERO ARTICULADO - DINÁMICA

$$\begin{bmatrix} \varphi_1 = 11,5^\circ \\ \varphi_2 = 58,7^\circ \\ \varphi_3 = 80,8^\circ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r = 20\text{ m} \\ d = 40\text{ m} \\ l = 30\text{ m} \end{bmatrix}$$



MASA: $P = 25000 \cdot 9,81 = 245.250\text{ N}$

#	m (Kg)	$I_G (\text{Kg} \cdot \text{m}^2)$
1	198.237	$7,7165 \cdot 10^6$
2,4	552.098	$1,8119 \cdot 10^8$
3,5	288.052	$2,5792 \cdot 10^7$

RESULTADOS CINEMATICA

#	$V_G (\text{m/s})$	$a_G (\text{m/s}^2)$	$\omega (\text{rad/s})$	$\alpha (\text{rad/s}^2)$
1	$(-4,14'6)$	$(-39,7'8)$	2	0
2	$(44'7,72)$	$(-183,-98'9)$	-2,05	1,58
3	$(22'4,3'6)$	$(-91'5,-44'5)$	-1,51	6,55
4	$(52'6,-32)$	$(-106,-83'1)$	-1,51	6,55
5	$(26'3,-16)$	$(-53,-41'6)$	-2,05	1,58

DSL 1

$$\begin{cases} \sum F_x - m_1 \cdot a_{G1x} = 0 \rightarrow A_x + B_x - m_1 \cdot a_{G1x} = 0 & [1] \\ \sum F_y - m_1 \cdot a_{G1y} = 0 \rightarrow A_y + B_y - W_1 - m_1 \cdot a_{G1y} = 0 & [2] \\ \sum M_G - I_G \cdot \alpha_1 = 0 \rightarrow T_m + A_x \cdot 2 - A_y \cdot 9,8 - B_x \cdot 2 + B_y \cdot 9,8 - I_{G1} \cdot \alpha_1 = 0 & [3] \end{cases}$$

5 INCOG / 3 ECS

A, B, T

DSL 2

$$\begin{cases} x: -B_x + C_x + D_x - m_2 \cdot a_{G2x} = 0 & [4] \\ y: D_y + C_y - B_y - W_2 - m_2 \cdot a_{G2y} = 0 & [5] \\ m: -B_x \cdot 25,63 + B_y \cdot 15,59 + D_y \cdot 15,59 - D_x \cdot 25,63 - I_{G2} \cdot \alpha_2 = 0 & [6] \end{cases}$$

9 INCOG / 6 ECS

A, B, C, D, T

DSL 3

$$\begin{cases} O_x^3 - C_x - m_3 \cdot a_{G3x} = 0 & [7] \\ O_y^3 - C_y - W_3 - m_3 \cdot a_{G3y} = 0 & [8] \\ C_x \cdot 14,8 + C_y \cdot 2,4 + O_y^3 \cdot 2,4 + O_x^3 \cdot 14,8 - I_{G3} \cdot \alpha_3 = 0 & [9] \end{cases}$$

11 INCOG / 9 ECS



Cocteleo

CuAndo Hay ExÁMeNes



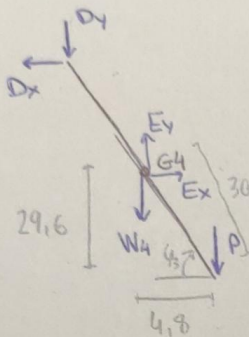
CuAndo Hay ExÁMeNes

Cocteleo

FRIT RAVICH



DSL 4

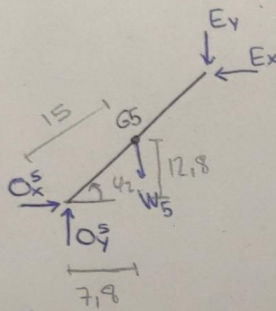


$$\begin{cases} -D_x + E_x - m_4 \cdot a_{G4x} = 0 & [10] \\ -D_y + E_y - W_4 - P - m_4 \cdot a_{G4y} = 0 & [11] \\ D_x \cdot 29.6 + D_y \cdot 4.8 - P \cdot 4.8 - I_{G4} \cdot \alpha_4 = 0 & [12] \end{cases}$$

13 INCOG / 12 ECS

A, B, C, D, E, T, O3
x2 x2 x2 x2 x2 x2

DSL 5



$$\begin{cases} -E_x + O_{x5} - m_5 \cdot a_{G5x} = 0 & [13] \\ -E_y + O_{y5} - W_5 - m_5 \cdot a_{G5y} = 0 & [14] \\ E_x \cdot 12.8 - E_y \cdot 7.8 - O_{y5} \cdot 7.8 + O_{x5} \cdot 12.8 - I_{G5} \cdot \alpha_5 = 0 & [15] \end{cases}$$

15 INCOG / 15 ECS

HACER MATRIZ $\rightarrow$ $\text{solve}(\) \Rightarrow$ MATLAB

6 A/B Barra invertida

ECS CON NÚMEROS:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \begin{cases} A_x + B_x = -7731243 \checkmark \\ A_y + B_y = 398436.37 \checkmark \\ T_m + 2A_x - 9.8A_y - 2B_x + 9.8B_y = 0 \checkmark \end{cases} \\ \textcircled{2} \quad & \begin{cases} -B_x + C_x + D_x = -101033934 \\ -B_y + C_y + D_y = -49191931.8 \\ -25.63B_x + 15.59B_y + 15.59C_y - 25.63D_x = 286280200 \end{cases} \end{aligned}$$

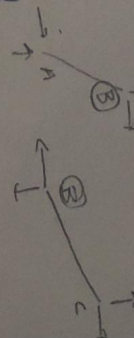
$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} -C_x + O_{x3} = -26356758 \\ -C_y + O_{y3} = -11432783.88 \\ 14.8C_x + 2.4C_y + 14.8O_{x3} + 2.4O_{y3} = 168937600 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} -D_x + E_x = -58522388 \\ -D_y + E_y = -40218012.42 \\ 29.6D_x + 4.8D_y = 1187971700 \end{cases}$$

USAR MATLAB:
A/B
EN LOS DIFERENTES DEL PONER FUERZA EN SENTIDO CONTRARIO CUANDO UN PUNTO SE REPITE.

TENER EN CUENTA QUE ES MUY REPETITIVO:
 $\Sigma F_x = m \cdot a_{Gx}$
 $\Sigma F_y = m \cdot a_{Gy}$, SIEMPRE Y PARA CADA CUERPO.
 $\Sigma H = I_G \cdot \alpha$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} -E_x + O_{x5} = -15266756 \\ -E_y + O_{y5} = -9157173.08 \\ 12.8E_x - 7.8E_y + 12.8O_{x5} - 7.8O_{y5} = 4051360 \end{cases}$$



WUOLAH

	A_x	A_y	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y	E_x	E_y	O_x^3	O_y^3	O_x^5	O_y^5	T_m
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-9,8	-2	9,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	-1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-25,63	15,59	0	-1	0	-25,63	15,59	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14,8	2,4	0	0	0	0	14,8	2,4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	29,6	4,8	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7,8	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,8	-7,8	0	0	12,8	-7,8	0

A_x	A_y	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y	E_x	E_y	O_x^3	O_y^3	O_x^5	O_y^5	T_m
-7731243	398456,37	0	-101033934	-49494931,8	296280200	-26356758	-11432783,88	163937600	-58522388	-4028012,42	1182971700	-15266756	-9157173,08	40751360

PARA LAS POTENCIAS VIRTUALES, TENER EN CUENTA QUE ES UNA FORMULA MUY LARGA Y, QUE SE TIENE QUE HACER POR TRANSOS. LA RESOLUCIÓN REALMENTE ES MUCHO MÁS SIMPLE Y RÁPIDO. HACERLO CON

EXCEL.

SOLUCIONES :

$$A_x = -130,26 \text{ MN}$$

$$A_y = -285,9 \text{ MN}$$

$$B_x = 112,63 \text{ MN}$$

$$B_y = 246,302 \text{ MN}$$

$$C_x = -18,703 \text{ MN}$$

$$C_y = 237,519 \text{ MN}$$

$$D_x = 40,2 \text{ MN}$$

$$D_y = -0,408 \text{ MN}$$

$$E_x = -18,3218 \text{ MN}$$

$$E_y = -40,627 \text{ MN}$$

$$O_x^3 = -45,06 \text{ MN}$$

$$O_y^3 = 226,08 \text{ MN}$$

$$O_x^5 = -33,59 \text{ MN}$$

$$O_y^5 = -49,78 \text{ MN}$$

$$T_m = -5.102,03 \text{ MNm}$$

↓
EL MOTOR NO FUNCIONA.

SE MUEVE SOLO POR LA INERCIA.



Cocteleo®

CuAndo Hay ExÁMeNes



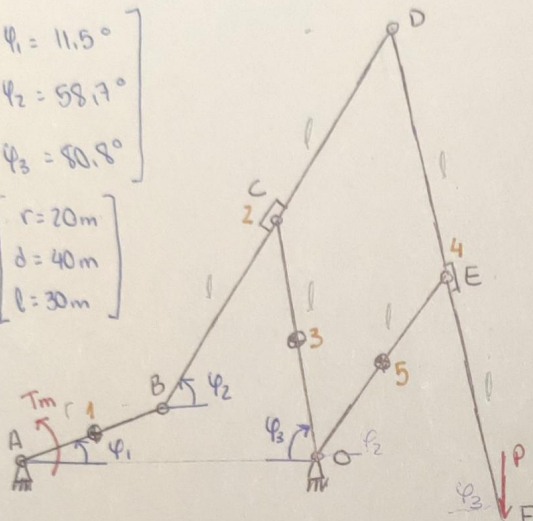
CuAndo Hay ExÁMeNes

FRIT RAVICH

Cocteleo ORIGINAL Sin cáscara

CUADRILÁTERO ARTICULADO - DINÁMICA [2]

$$\begin{cases} \varphi_1 = 11,5^\circ \\ \varphi_2 = 58,7^\circ \\ \varphi_3 = 80,8^\circ \\ r = 20\text{m} \\ d = 40\text{m} \\ l = 30\text{m} \end{cases}$$



$$P = 25000 \cdot 9,81 = 245,250 \text{ N}$$

HASA:

#	m (kg)	I _G (kg·m ²)
1	198,237	7,7165·10 ⁶
2,4	552,098	1,8119·10 ³
3,5	288,052	2,5792·10 ⁷

CINEMÁTICA:

#	V _G (m/s)	a _G (m/s ²)	ω (s ⁻¹)	α (s ⁻²)
1	(-4,19'6)	(-39,1-7'8)	2	0
2	(44'7,7'2)	(-138,1-98'9)	-2,05	1,58
3	(22'4,3'6)	(-91'5,-49'5)	-1,51	6,55
4	(52'6,-32)	(-106,1-83'1)	-1,51	6,55
5	(26'3,-16)	(-53,-41'6)	-2,05	1,58

EC:

$$\underbrace{\sum \vec{F}_i \cdot \vec{V}_i}_{\text{I}} + \underbrace{\sum \vec{M}_i \cdot \vec{\omega}_i}_{\text{II}} - \underbrace{\sum m_k \cdot \vec{a}_{Gk} \cdot \vec{V}_{Gk}}_{\text{III}} - \underbrace{\sum I_{Gk} \cdot \vec{\alpha}_k \cdot \vec{\omega}_k}_{\text{IV}} = 0$$

I: $W_1, W_2, W_3, W_4, W_5, P$
 II: T_m
 III: m_1, m_2, m_3, m_4, m_5
 IV: $I_{G1}, I_{G2}, I_{G3}, I_{G4}, I_{G5}$

SI LO HICIERA EN EXCEL, HARIA I, III y IV, PQ II TIENE INCOGNITA.

I $\sum \vec{F}_i \cdot \vec{V}_i \rightarrow$ LOS W'S NO TIENEN COMPONENTE HORIZONTAL, TQ V_{Gx} NO SE USARÁ.

$$= W_1 \cdot \vec{V}_{G1} + W_2 \cdot \vec{V}_{G2} + W_3 \cdot \vec{V}_{G3} + W_4 \cdot \vec{V}_{G4} + W_5 \cdot \vec{V}_{G5} + P \cdot \vec{V}_F \rightarrow (*)$$

$$\vec{V}_F = \vec{V}_E + \vec{\omega}_4 \times \vec{r}_{PE} \rightarrow 2 \cdot (26,3\hat{i} - 16\hat{j}) + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -1,51 \\ -306,918 & 305,808 & 0 \end{vmatrix} = 97,3\hat{i} - 24,8\hat{j} \text{ m/s}$$

$\downarrow$
 $2V_{G5}$ $\downarrow$
 $\begin{matrix} 0\hat{i} \\ 0\hat{j} \\ -1\hat{k} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 306,918 \\ 305,808 \\ 0 \end{matrix}$

(*)

$$198237 \cdot 9,81 \cdot (19,6) + 552098 \cdot 9,81 \cdot (7,2) + 288052 \cdot 9,81 \cdot (3,6) + 552098 \cdot 9,81 \cdot (-32) + 288052 \cdot 9,81 \cdot (-16) + 25000 \cdot 9,81 \cdot (-24,72) = \boxed{-137304,978,3 \text{ W}}$$

II $\sum \vec{M}_i \cdot \vec{\omega}_i \rightarrow$ SOLO EL CUERPO 1 TIENE MOMENTO:

$$= \vec{T}_m \cdot \vec{\omega}_1 = T_m \cdot \omega_1 = \boxed{2 \cdot T_m} \text{ W}$$

WUOLAH

III $\sum m_k \cdot \vec{a}_{Gk} \cdot \vec{v}_{Gk} \rightarrow$ HAY 5 CUERPOS/BARRA A LAS QUE SE LE CONSIDERA SU MASA:

$$m_k \cdot \vec{a}_{Gk} \cdot \vec{v}_{Gk} = m_k \cdot ([a_{Gkx} \hat{i} + a_{Gky} \hat{j}] \cdot [v_{Gkx} \hat{i} + v_{Gky} \hat{j}])$$

$$= m_k \cdot (a_{Gkx} \cdot v_{Gkx} + a_{Gky} \cdot v_{Gky})$$

$$= 198237 \cdot [(-39) \cdot (-4) + (19,6) \cdot (-7,8)] + 552098 \cdot [(44,7) \cdot (-138) + (7,2) \cdot (-98,9)] +$$

$$+ 288052 \cdot [(22,4) \cdot (-91,5) + (3,6) \cdot (-49,5)] + 552098 \cdot [(52,6) \cdot (-106) + (-32) \cdot (-83,1)] +$$

$$+ 288052 \cdot [(26,3) \cdot (-16) + (-53) \cdot (-41,6)] = \boxed{-625984292 \text{ W}}$$

IV $\sum I_{Gk} \cdot \vec{\alpha}_k \cdot \vec{\omega}_k \rightarrow$ 5 CUERPOS

$$I_{Gk} \cdot \vec{\alpha}_k \cdot \vec{\omega}_k =$$

$$= [7,7165 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 0] + [1,8119 \cdot 10^8 \cdot (-2,05) \cdot 1,58] + [2,5792 \cdot 10^7 \cdot (-1,51) \cdot 6,55] +$$

$$+ [1,8119 \cdot 10^8 \cdot (-1,51) \cdot 6,55] + [2,5792 \cdot 10^7 \cdot (-2,05) \cdot 1,58] = \boxed{-2717570169 \text{ W}}$$

UNA VEZ CALCULADOS LOS SUMATORIOS. SE TIENE QUE AISLAR EL TORQUE T_m :

$$I + 2T_m - III - IV = 0 \rightarrow \frac{III + IV - I}{2} = T_m \rightarrow$$

$$\cancel{-137324598,3} + 2T_m = \cancel{(-625984292)} - \cancel{(-2717570169)} \quad \text{2}$$

$$\boxed{T_m = 94202293 \text{ Nm}}$$

ESTOS DATOS ESTAN SACADOS DEL EXCEL:

$$T_m = \frac{-7436378296 - 2740266304 + 136967463,5}{2}$$

$$= -5019838568 \text{ Nm} \rightarrow \boxed{-5019,8 \text{ MNm} = T_m}$$